4 整图交付导向的协同调度方法

4.1 整图交付导向的调度框架

多星协同调度需要同时决定图像在哪里处理、各块如何分配，以及输入和结果通过哪些接触机会完成交付。第??节表明，本地处理、跨星计算和地面处理分别受源星算力、共享资源竞争和原图下行约束影响，单一执行方式难以适应全部负载。整图完成又取决于最后一个必需结果，因此调度应以图像为决策对象，将块级并行嵌入完整交付过程。

本章建立统一的方案生成、报价与执行接口。方案生成器输出图像处理方式和块的目标位置；报价器在允许获取的信息上估计完整交付时延；执行器负责缓存准入、计算承诺、接触服务、结果中继和地面合并。全局参考方法通过资源日历比较有限候选，局部学习方法通过共享策略网络输出两层动作，二者最终进入同一执行器。规则和学习策略可以改变任务安置，但不改变第??节的角色权限与第??节的通信约束。

对图像 k，记一次调度提议为

$$u_k = (m_k, \boldsymbol{z}_k), \qquad m_k \in \{\mathrm{O}, \mathrm{G}\}, \qquad \boldsymbol{z}_k = (z_{k\ell})_{\ell \in \mathcal{L}_k}, \tag{1}$$

其中 O 表示分块处理，允许各块在星上与地面之间混合安置；G 表示唯一原图送地面处理。分块分支的 $z_{k\ell}$ 给出源星、计算星或地面位置，原图分支不再生成逐块位置动作。逐块送地面传送的是块所需的输入及重叠上下文，完整原图方案则传送唯一像素并等待全图输入到齐，二者具有不同的输入屏障与传输代价。

调度提议与实际承诺分开记录。策略基于自身信息判断可行性，执行器依据实际资源执行准入；多个源星同时选择同一计算星时，公共顺序和接收预留共同决定哪些输入能够启动。尚未启动的已选目标保留，后续调度机会按相同承诺重试。该结构使分布式策略面对真实竞争，同时避免将不可见资源通过动作掩码提前泄露给策略。

表 1: 开发条件扫描揭示的方案适用条件与设计动机

执行方式	开发集现象	整图调度的对应考虑
本地与结果中继	轻负载下已能较快交付；计算需求增大后失去按时优势	保留本地端点，避免不必要的输入搬运
原图地面处理	重计算时可利用地面容量；到达负载增加后受到输入下行限制	比较原图到齐及地面排队，而非只看计算速度
CGS、HEFT 适配	并行安置扩大可选资源，块级改进仍可能被整图尾块抵消	在安置之上复核完整结果到齐时间

表1总结旧场景开发扫描提供的设计依据，相应方法演进见第5.10节。以下方法使用参数化的图像、分片、时限和星座规模，具体实验协议与取值由第5章给出。

4.2 全局信息下的三方案整图复核方法

图1示意同一图像在本地、协同和原图地面处理方案下的等待、传输、计算与合并过程，说明共享资源排队和尾块时延如何改变整图交付次序；图中块数和阶段长度仅用于说明机制。

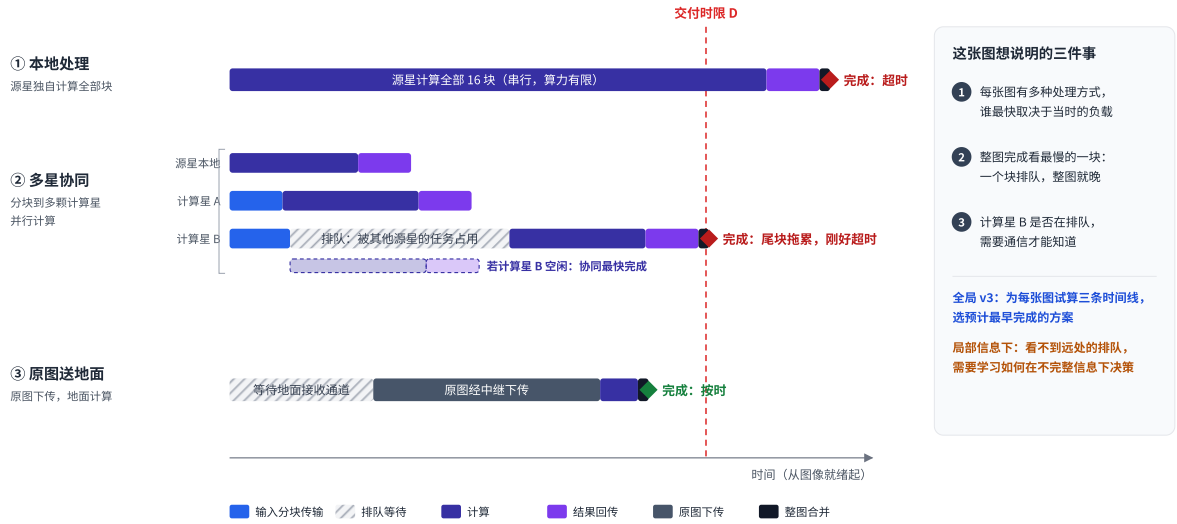


图 1: 同一图像在三种处理方案下的交付时间线示意（块数、阶段长度及按时状态均为示意）。

4.2.1 候选方案与参考定位

全局方法读取当前全网资源状态和公共接触计划，作为性能参考及模仿学习的教师。其候选集合为

$$\mathcal{P} = \{L, C, G\}, \qquad a_k^p = \{a_{k\ell}^p : \ell \in \mathcal{L}_k\}. \tag{2}$$

方案 L 将全部调度块留在源星计算，只传输结果或空目标确认；方案 C 由 CGS 内核根据接触机会、输入容量和计算承诺逐块选择处理位置，允许使用自身源星、计算星及地面；方案 G 将唯一原图数据量 B_k 组织成非重叠传输包，送至地面收齐后处理全部推理窗口。新角色模型下，C 的计算与中转候选均排除其他 SAR 源星。

L/C 传输的调度块包含各自所需的重叠上下文，G 传输包的字节和等于唯一原图数据量，不随重复上下文增加。G 与逐块送地面有不同的输入屏障，不能仅以处理节点相同将二者合并。三套方案共用相同任务、计算工作量及整图完成条件，区别在于安置结构和传输对象。

CGS 的接触图搜索与容量扣减沿用文献方法的适配内核 [?]。本文在其上构建以整图交付为目标的多方案在线复核与选择，全局方法因此兼具强规则参考和动作教师的作用。教师的全局权限用于生成监督信号，不进入局部 actor 的执行输入。

4.2.2 资源日历与完整交付报价

令 t 为决策时刻，$w_k = t - a_k$ 为图像已等待时间。对块 ℓ，用 $\widehat{u}_{k\ell}^p$、$\widehat{q}_{k\ell}^p$、$\widehat{s}_{k\ell}^p$ 和 $\widehat{h}_{k\ell}^p$ 分别表示从当前时刻起的输入到达耗时、计算排队、服务时间和结果交付耗时。流水报价为

$$\widehat{A}_{k,p}^{\text{pipe}} = w_k + \max_{\ell \in \mathcal{L}_k} \{\widehat{u}_{k\ell}^p + \widehat{q}_{k\ell}^p + \widehat{s}_{k\ell}^p + \widehat{h}_{k\ell}^p\} + \widehat{\tau}_{a,k}. \tag{3}$$

本地输入耗时为零，地面产生的结果直接可用。$\widehat{\tau}_{a,k}$ 为报价器采用的后处理服务估计；当前参考实现使用配置的固定项，实际执行则按第??节的共享合并队列完成。因此，报价是方案排序依据，实际 L_k 始终由执行轨迹计算。

影子日历 $\mathcal{C}$ 包含节点已承诺忙时 b_i、接收内存余量 m_i、接触窗口及其剩余容量 V_c，并为每条接触保存 FIFO 可用时刻 f_c。已有计算和链路积压在初始化时写入日历，原图地面任务的后续计算归入地面承诺。每个候选均从同一日历副本出发，避免先试算的方案影响后试算方案。

对接触 c，设起止时刻为 s_c, e_c，传输率为 r_c，保护量为 γ_c。星间窗口使用 $e'_c = \max\{s_c, e_c - \gamma_c\}$；地面接触使用原窗口。令 $Q(x) = \Delta t\lceil x/\Delta t\rceil$，在 u 时就绪、大小为 B 的对象发送结束时刻为

$$\widehat{v}_c = \max\{Q(u), Q(s_c), Q(f_c)\} + \max\{\Delta t, Q(B/r_c)\}, \qquad B \le V_c, \quad \widehat{v}_c \le e'_c. \tag{4}$$

字节量和传输率采用一致单位；接触计划若包含传播项，则将其加到下一跳就绪时刻。成功试排后更新 f_c 并扣减容量，不能满足条件时返回不可行。保护量与接触预测分辨率关联，其具体取值作为实验参数。

流水试算先按等待年龄和块标识安排输入，再按预计输入到达时刻和块标识安排计算。块在节点 i 上的预计完成时刻为

$$\widehat{q}^{\,p}_{k\ell} = \max\{0, b_i - \widehat{u}^{\,p}_{k\ell}\}, \qquad \widehat{r}^{\,p}_{k\ell} = \max\{b_i, \widehat{u}^{\,p}_{k\ell}\} + \widehat{s}^{\,p}_{k\ell}. \tag{5}$$

随后更新 b_i 并安排结果交付。对于 G，设原图包到达时间为 $\widehat{u}^{\,G}_{kj}$、地面忙时为 b_g、全部窗口服务时间为 $S_{k,g}$，则

$$\widehat{A}_{k,G} = w_k + \max\{b_g, \max_j \widehat{u}^{\,G}_{kj}\} + S_{k,g} + \widehat{\tau}_{a,k}. \tag{6}$$

对 L/C 另做整组复核：输入按同图在接触上的合计字节估计，计算按处理节点分组，结果按同节点的合计输出报价。最终选择分数为

$$\widehat{A}_{k,p} = \begin{cases} \max\{\widehat{A}^{\mathrm{pipe}}_{k,p}, \widehat{A}^{\mathrm{group}}_{k,p}\}, & \text{两份报价均有效,} \\ \widehat{A}^{\mathrm{pipe}}_{k,p}, & \text{仅流水有效,} \\ +\infty, & \text{流水无效,} \end{cases} \qquad p \in \{L, C\}. \tag{7}$$

整组不可行时保留流水机会；整组复核只调整分数，不重复提交资源占用。

4.2.3 选择、承诺与顺序更新

同轮图像按等待年龄降序处理，以块标识稳定破同分。对全部块可见且尚未开始的图像，选择

$$p^*_k = \arg\min_{p \in \mathcal{P}} \big(\widehat{A}_{k,p}, \rho(p)\big), \qquad \rho(L) < \rho(C) < \rho(G). \tag{8}$$

比较完整时延而不按评价时限截断；精确平局按 L, C, G 顺序处理。全部报价不可行，或图像已部分开始时，返回 CGS 动作。有限报价胜出后才用其流水副本更新本轮日历，供后续图像读取；回退不更新影子占用。原图地面承诺建立后，从后续整图候选集合中排除。

影子日历每轮重建，只用于比较和同轮占用估计，不替代执行器的公平带宽分配和原子准入。其 FIFO 近似与实际共享服务、地面接收竞争及合并排队存在差异，构成学习方法需要面对的报价偏差。

Algorithm 1 全局三方案整图复核

Require: 当前全局状态、公共接触计划、已承诺原图任务集合
Ensure: 提交公共执行器的动作集合

排除已承诺原图任务；建立影子日历 $\mathcal{C}$
for 按等待年龄稳定排序的每幅图像 k **do**
  在 $\mathcal{C}$ 对应状态上生成 CGS 动作 a_k^C
  if 图像未完整可见或已部分开始 **then**
    提交 a_k^C；继续下一图像
  end if
  构造 a_k^L, a_k^G；分别复制 $\mathcal{C}$ 进行流水试算
  对流水有效的 L/C 计算整组报价，按式(7)复核
  if 全部报价无效 **then**
    提交 a_k^C，不更新 $\mathcal{C}$
  else
    按式(8)选 p_k^*，提交对应动作
    $\mathcal{C} \leftarrow$ 胜出方案的流水副本
    若 $p_k^* = G$，记录不可重复选择的原图地面承诺
  end if
end for

4.3 全局教师蒸馏的分布式图注意力调度方法

全局教师蒸馏的分布式图注意力调度方法（GTD-GAT）采用集中训练、分布式执行结构。命名中的“全局教师蒸馏”指以掌握全网状态的整图复核规则为教师，经模仿学习与 MAPPO 微调得到只使用局部信息的策略；“分布式”指各源星独立执行；“图注意力”指对本星与候选计算星关系的编码。训练在地面仿真中进行，全局教师提供初始化监督，集中式 critic 提供价值估计，二者均不进入在轨执行链。执行时每颗 SAR 源星持有相同的 actor 网络，只为自身图像独立决策，依据本星状态、κ 跳内经真实链路送达且未过 TTL 的通告，以及由星历计算的公共接触计划，不依赖中心节点。数据路由和中继由公共执行规则完成，计算星按队列提供服务而不参与学习决策。全局 v3 需要当前全网状态，是集中式参考方法。本节先给出固定粒度版本 GTD-GAT-F，再在第4.4节扩展动态粒度版本 GTD-GAT-D。

图2给出了局部执行与集中训练的接口关系，其中全局教师和 critic 仅用于训练，图像层选择分块方式后由分块层确定各块的处理位置。

4.3.1 合法观测与候选构造

源星 i 的策略输入由本星任务与资源、κ 跳合法动态通告以及公共接触计划构成。邻域资格和状态可知性分别判断：当前位于邻域内的计算星可以成为候选，但其动态值只有在通告已送达且未过 TTL 时才可用。未知队列使用显式零负载先验，未知内存使用容量先验，并同时附带 known 标志与消息年龄；地面动态无合法通告时亦使用未知先验。未知不等于观测到空闲。

计算星候选采用不依赖隐藏负载的确定性排序。在当前 κ 跳计算邻域内，根据公共计划估计本图最大调度块的最早输入到达时间，以到达时间和卫星标识排序，保留前 K 个节点。候选不足时填充占位并置无效掩码。源星本地位置始终单独保留，不占用计算星候选名额。候选排序

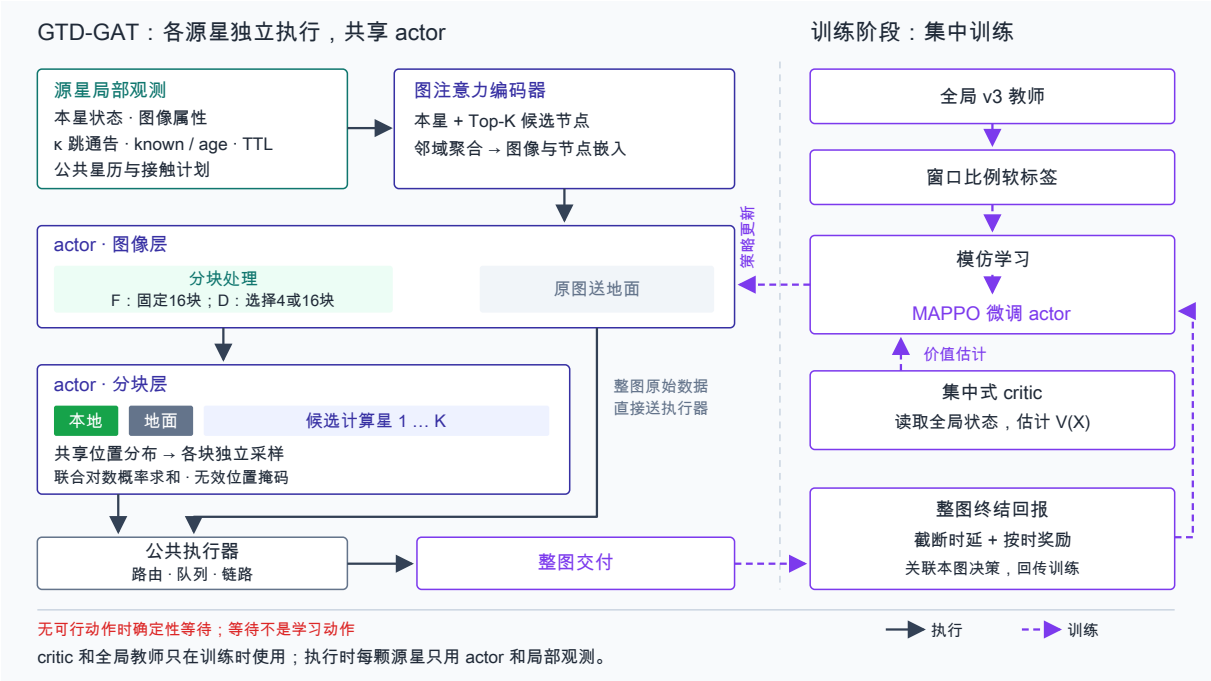


图 2: GTD-GAT 的执行与集中训练框架。实线表示执行流程，虚线表示训练流程；全局教师与集中式 critic 仅在训练时使用。

时清除动态积压估计，防止以队列信息或教师选择补充 Top-K。

记候选集合为 $\mathcal{H}_{i,k}$，节点输入集合为

$$\mathcal{V}_{i,k} = \{i, g\} \cup \mathcal{H}_{i,k}, \qquad n_{i,k} \le K + 2, \qquad o_{i,k} = (F_{i,k}, A_{i,k}, x_k, M_{i,k}). \tag{9}$$

g 为地面动作节点，不占 Top-K 计算星名额。F 为节点特征，A 为注意力邻接，x_k 为图像特征，M 包含有效节点、位置可行性和图像方式掩码。地面节点使用局部视图字段与未知先验，不读取隐藏队列。表2给出字段含义。尺度变换采用固定物理量缩放及截断，不使用验证或测试轨迹拟合。

表 2: 局部 actor 的观测组成

组成	主要字段	信息来源
节点身份与时效	本星标志、known、归一化通告年龄	本地身份和已送达通告
计算与存储	承诺服务量、排队数、运行数、剩余缓存及工作内存	本星当前值或有效通告；未知则带标志使用先验
链路与接触	输入和地面结果积压、下次地面窗口、候选输入到达、路径跳数、计算能力	积压来自合法动态视图，其余来自公开规格与接触计划
图像属性	块输入总量、窗口总量、实际块数、等待年龄、最大工作内存、地面报价及有效标志、候选比例	本星图像与局部视图上的报价
掩码与图结构	节点有效性、邻接关系、位置可行性、方式可行性	公共拓扑、合法观测及角色约束

注意力图包含节点自环、本星与各候选之间的双向关联，以及当前存在链路的候选间关联；

地面节点与其他有效节点相连。这些关联表达调度关系，不必等同于直接物理链路，实际输入路径仍由公共路径接口检查。填充节点不作为注意力键或合法动作，图编码不读取远端全局队列。

4.3.2 两层动作与确定性等待

图像层分布 $\pi_\theta^{\mathrm{img}}$ 选择 O 或 G。选择分块处理时，位置头输出定义在 $\mathcal{Z}_{i,k} = \{i, g\} \cup \mathcal{H}_{i,k}$ 上的共享分布 $\pi_\theta^{\mathrm{pos}}$，其中 g 表示地面处理位置，不占用 Top-K 计算星名额。对每个实际调度块独立采样，整图动作概率为

$$\pi_\theta(u_k \mid o_{i,k}) = \begin{cases} \pi_\theta^{\mathrm{img}}(\mathrm{G} \mid o_{i,k}), & m_k = \mathrm{G}, \\ \pi_\theta^{\mathrm{img}}(\mathrm{O} \mid o_{i,k}) \displaystyle\prod_{\ell \in \mathcal{L}_k} \pi_\theta^{\mathrm{pos}}(z_{k\ell} \mid o_{i,k}), & m_k = \mathrm{O},\ z_{k\ell} \in \mathcal{Z}_{i,k}. \end{cases} \tag{10}$$

因此一图可以分配给多颗计算星并行执行，也可以部分在星上计算、部分送地面处理。当前位置分布由整图上下文共享，不是为每块单独编码另一套特征，也不在采样后一块时重新计算剩余容量。其联合对数概率必须为

$$\log \pi_\theta(u_k \mid o_{i,k}) = \log \pi_\theta^{\mathrm{img}}(m_k \mid o_{i,k}) + \mathbf{1}\{m_k = \mathrm{O}\} \sum_{\ell \in \mathcal{L}_k} \log \pi_\theta^{\mathrm{pos}}(z_{k\ell} \mid o_{i,k}). \tag{11}$$

块项求和而非平均，使概率比与实际采样的联合动作一致；仅原图地面分支 G 没有位置项。分块模式下采样到地面的位置同样计入概率乘积和对数概率。联合熵相应由图像层熵及其选择分块模式的概率乘以实际块数和位置熵构成。

位置掩码采用保守的共同可行集：一个位置须对本图每个实际块均满足局部视图下的输入路径和资源检查，才进入共享分布。地面位置按逐块输入下传和地面处理检查，不能直接复用完整原图的可行性标志。分块方式掩码由 $\mathcal{Z}_{i,k}$ 中是否存在合法位置决定，原图地面方式掩码由局部原图报价是否有效决定。两类地面动作均使用合法动态信息及明确的未知先验，不通过掩码读取隐藏的地面队列；报价有效只表示在当前信息下存在可行提议。

各块独立采样不能保证总资源联合可行。提交时按稳定块顺序更新路径与内存预留，真实执行器再做准入；暂时不能启动的块保留已选目标。图像首次采样后记录承诺，后续接触或资源变化只触发重试，不重采整图位置。若两个方式均不可行，则本轮不采样，执行确定性等待，待下一合法调度机会重新检查。等待不属于学习动作，也不产生额外对数概率或重复回报。

4.3.3 图注意力 actor 与集中式 critic

图编码采用带邻接掩码的多头缩放点积注意力 [**?**]。节点特征先映射为 $h_j^{(0)} = \tanh(W_f f_j + b_f)$；对第 h 个头，计算

$$\begin{aligned} \alpha_{jv}^{(h)} &= \mathrm{softmax}_v \left(\frac{(W_Q^{(h)} h_j^{(0)})^\top (W_K^{(h)} h_v^{(0)})}{\sqrt{d_h}} + \mathcal{M}_{jv} \right), \\ \mathcal{M}_{jv} &= \begin{cases} 0, & \text{关联有效且键节点有效}, \\ -\infty, & \text{否则}. \end{cases} \end{aligned} \tag{12}$$

各头对值向量加权后拼接、投影，再与输入做残差相加及层归一化，得到 h_j。实现采用这一图掩码注意力结构，不另外引入边特征网络或循环记忆。历史影响通过带年龄的通告快照和环境中的执行承诺保留。

图像属性经编码器得到 e_k，以本星嵌入与图像嵌入拼接成上下文 $c_k = [h_i; e_k]$。图像头从 c_k 输出方式 logits，位置头以共享参数对每个 $[h_j; c_k]$ 输出位置 logit。本地、地面与候选计算星共同参加图编码，随后按位置掩码归一化。地面节点具有独立动作身份，但使用相同位置头与合法观测接口。该结构在候选集合变化时保持参数共享。

集中式 critic 使用独立参数 ϕ。全网节点特征经过节点编码后，分别做均值与逐维最大池化，再拼接本源星编码、地面承诺、队列与运行信息以及当前图像特征，输出对应决策的价值估计 $V_\phi(X_t, i, k)$。critic 与 actor 没有参数共享，也没有把全局特征传入 actor 的通路。critic 仅在地面训练时使用，执行时每颗源星只保留 actor 及其合法局部观测。

4.3.4 整图终结回报与异步关联

奖励以整图完成为单位。设按时奖励阈值为 D，时延截断和最小随访范围为 $D_{\max} \geq D$，图像终结回报定义为

$$r_k = -\frac{\min\{L_k, D_{\max}\}}{D_{\max}} + \mathbf{1}\{L_k \leq D\}. \tag{13}$$

按时交付获得奖励，较短的交付时延降低连续代价。未在 $D_{\max}$ 内完成的图像结算为 -1，到达截断时刻不删除其物理任务，后续实际交付继续记录但不重复发奖。空目标图像仍需确认完整处理，按相同终点结算。

一次采样的图像身份、实际块集合和联合对数概率与最终结果关联，不以块计算完成代替整图回报。不同源星的图像可以交错完成，等待期间不反复发奖；无任务源星不生成虚构决策样本。训练目标聚合评分图像的终结回报，以共同环境中的资源竞争耦合各源星策略。

评分窗口结束后继续随访至少 $D_{\max}$，保证末尾图像具有充分观察年龄。预热任务参与真实资源竞争，但不计入评分图像的学习奖励。该机制将训练片段边界与任务截止评价分开，避免将观察不足当作超时。D、$D_{\max}$ 及随访设置的具体数值在实验章给出。

4.3.5 全局教师的窗口比例软标签

教师在训练日按全局信息产生调度动作，标签记录最终实际承诺的计算位置，并与同刻构造的合法 actor 观测配对。教师选择原图地面方案时，图像层标签为 G；其他方案映射为分块方式 O 及各位置的工作量分布，其中包括 CGS 实际承诺到地面的块。CGS 可能将一图分散到多个位置，因而不能把候选名 C 直接当成某一颗计算星的标签。

设块 ℓ 包含 $n_{k\ell}$ 个推理窗口，教师最终位置为 $z^T_{k\ell}$。在学生候选内且未被位置掩码排除的窗口质量为

$$w_{kj} = \sum_{\ell \in \mathcal{L}_k} n_{k\ell} \mathbf{1}\{z^T_{k\ell} = j,\ j\text{在学生合法位置内}\}, \qquad q^T_{kj} = \frac{w_{kj}}{\sum_v w_{kv}}. \tag{14}$$

以窗口数而非块数加权，能够保留不均匀块的实际工作量。合法的地面块质量进入 w_{kg}，不再单列“分块地面不可表示”类别。Top-K 外、被掩码排除和没有承诺的质量分别记录；地面动作若被掩码排除，也归入相同的掩码损失类别，不自动改写成本地或某个候选节点。分母为零时不构造位置监督，图像方式监督也须满足该方式在学生输入中合法。

模仿阶段以合法图像方式交叉熵和可表示位置软交叉熵为目标：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{BC}} = -\mathbb{E}\left[I_k^{\mathrm{img}} \log \pi_\theta^{\mathrm{img}}(m_k^T \mid o_{i,k}) + b_k \rho_k^{\mathrm{repr}} I_k^{\mathrm{pos}} \sum_j q_{kj}^T \log \pi_\theta^{\mathrm{pos}}(j \mid o_{i,k}) \right]. \tag{15}$$

其中两个 I 表示监督项有效，$b_k = |\mathcal{L}_k|$ 为实际块数，ρ_k^{repr} 为可表示窗口数占全部窗口数的比例。该权重使位置监督与整图联合动作的尺度对应，并降低仅有部分教师质量可表示时的位置监督权重。审计同时保留 Top-K 外、掩码排除及未承诺质量。独立采样复现工作量分配倾向，不保证逐块复制教师原分配。

4.3.6 MAPPO 微调方案

在模仿初始化之后，采用 MAPPO 的集中价值评估与分布式策略更新 [?]。微调使用当前策略重新采样的轨迹，旧教师数据用于初始化而不替代 PPO 的同策略采样。设第 n 个实际图像决策的旧策略参数为 θ_{old}，联合概率比为

$$\varrho_n(\theta) = \exp\{\log \pi_\theta(u_n \mid o_n) - \log \pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(u_n \mid o_n)\}. \tag{16}$$

联合对数概率按式(11)计算，各实际块贡献都进入比值。采用 PPO 截断目标 [?]

$$\mathcal{J}_{\mathrm{clip}}(\theta) = \mathbb{E}_n\left[\min\{\varrho_n \widehat{A}_n,\, \mathrm{clip}(\varrho_n, 1-\epsilon, 1+\epsilon)\widehat{A}_n\} + \beta_{\mathcal{H}} \mathcal{H}_n \right], \tag{17}$$

其中 ϵ 为裁剪范围，$\beta_{\mathcal{H}}$ 为熵权重；critic 拟合与终结回报一致的回报目标。训练时对同一局部观测保留采样时的掩码与候选顺序，不能用之后获得的通告重新计算旧动作的可行域。

优势估计沿每颗源星的实际决策链组织。终结回报计入该源星包含终结时刻的决策区间，同刻回报归入此前的决策区间，避免将未来回报提前交给尚未发生的决策。实现采用不折扣的源星轨迹，折扣因子与广义优势估计参数均为 1；无可行动作时的等待不产生新动作，也不重复发放图像回报。critic 学习当前选择及后续资源占用对同源任务回报的影响，其他源星通过共享环境构成竞争。

模仿与微调使用相同的局部输入、网络和训练日期，纯模仿检查点独立保存。验证评价完整时限曲线、截断时延和最终完成情况，训练结果不用于修改已封存测试协议。actor 执行权限审计要求：保持合法观测不变而改变隐藏远端动态状态，策略输入和动作分布均应保持不变。全局教师、局部规则和学习策略的成绩在各自信息权限下分别报告。

固定粒度阶段每个种子的原计划预算为 703 个训练片段，实际完成 352 个片段更新，即预算的 50.07%。在约一半预算处，验证指标出现不同方向的变化，继续训练的收益没有一致改善，因此主动提前停止。选模只比较已完成的 176 和 352 片段验证点：先优先保留验证 P_{600} 不低于该种子纯模仿初始化的模型，再依次按较低 R_{600}、较高 P_{60}、较低已交付平均时延及较早检查点排序。三个种子分别保留 352、176 和 176 片段模型。该停止是有限预算下的实验决策，不以测试成绩选择训练长度，也不据此断言统计收敛。训练超参数与曲线见第5.6节。

4.4 链路与资源感知的分片

分片粒度控制一次安置的输入规模和工作量，也改变可利用的并行位置数。固定推理窗口时，将窗口分成更多调度块不会自动减少计算工作，却可能使重叠像素在不同块中重复传输；块过大则增加单次接收内存和连续传输需求。粒度选择需要与接触容量、节点服务曲线和整图尾效应共同考虑。

4.4.1 静态粒度与冗余代价

用 g 表示一种合法窗口分组规则，以 $\mathfrak{G}_k$ 表示图像 k 的可用粒度集合。规则生成窗口集合的无交叠分区

$$\Pi_g(k) = \{\mathcal{W}_{k1}^{(g)}, \dots, \mathcal{W}_{kB_k^{\mathrm{blk}}(g)}^{(g)}\}, \qquad \bigcup_{\ell} \mathcal{W}_{k\ell}^{(g)} = \mathcal{W}_k. \tag{18}$$

这里 $B_k^{\mathrm{blk}}(g)$ 为块数，区别于原图字节量 B_k。分组内共享像素按并集传输，不同组的重叠区域可能重复。定义

$$\Delta B_k(g) = \sum_{\ell} B_{k\ell}^{(g)} - B_k, \qquad \eta_k^{\mathrm{tx}}(g) = \frac{\Delta B_k(g)}{B_k}, \qquad \eta_k^{\mathrm{cmp}} = \frac{|\mathcal{W}_k| w_x w_y}{W_k H_k} - 1. \tag{19}$$

固定窗口覆盖时，η_k^{cmp} 与 g 无关，而 η_k^{tx} 可因组内去重范围而改变。改变窗口大小或重叠则同时改变窗口集合和计算工作量，应与单纯重新分组分别评估。

静态方案在运行前确定名义分组规则 g_0，每幅图像按相同规则得到 $\Pi_{g_0}(k)$。边界窗口和小图映射成实际非空块，网络使用实际块数而非填充虚构任务。固定粒度学习保持该规则不变，用于区分位置选择与粒度选择的作用。

4.4.2 启发式动态粒度

动态方案在图像首次承诺前，从合法粒度集合 $\mathfrak{G}_k$ 中选择分组。本轮实例采用 4 块与 16 块两种名义粒度。全局动态 v3 比较本地、两种粒度的 CGS 协同以及唯一原图地面方案；本地也分别试算两种粒度，因此实际候选为

$$\mathcal{P}_k^{\mathrm{dyn}} = \{L_4, L_{16}, C_4, C_{16}, G\}, \qquad p_k^* = \arg\min_{p \in \mathcal{P}_k^{\mathrm{dyn}}} \widehat{L}_k^p. \tag{20}$$

各粒度在独立影子日历上试算，保留流水报价与整组报价保护。本地项可理解为两种粒度报价的较小值，实际精确平局顺序为 $L_4, L_{16}, C_4, C_{16}, G$。全部报价无效时回退到 C_{16}。选择后更新影子日历并提交一次重分组，已经开始的图像不再改变分区。块内像素去重、接收内存与窗口工作量直接进入报价及准入，没有额外拟合的冗余惩罚系数。

重分组保持原窗口多重集合、总计算工作量及逐窗真实输出量不变，每个必需窗口恰好归属一个块。小图请求 16 块时，可能只有较少非空块，执行器据实际块数计费。大块可能等待较长的输入服务，细粒度则增加跨块重复像素与队列对象数。因此，候选比较的是完整交付链，而非只最大化并行度。

4.4.3 学习型动态粒度

局部动态策略将图像层动作扩展为 $\{\mathrm{O}_4, \mathrm{O}_{16}, \mathrm{G}\}$，分别表示 4 块分块处理、16 块分块处理和唯一原图送地面。分块处理仍允许位置头选择本地、地面或候选计算星。两种粒度分别构造合法观测和位置掩码，复用图编码器与位置头；图像头使用 16 块预览的上下文输出三类分布，选定粒度后，从该粒度的位置分布独立采样全部实际块。联合概率为

$$\pi_\theta(u_k \mid o) = \pi_\theta^{\mathrm{img}}(m \mid o) \begin{cases} \displaystyle\prod_{\ell \in \mathcal{L}_k(g)} \pi_\theta^{\mathrm{pos}}(z_{k\ell} \mid o^{(g)}), & m = \mathrm{O}_g, \\ 1, & m = \mathrm{G}. \end{cases} \tag{21}$$

无合法方式时确定性等待，采样后只重分组一次并保存位置承诺。执行时仍只使用真实送达通告与本星当前信息。

动态模型从同种子的冻结固定模型初始化：共享编码和位置头继承父模型，图像头的 16 块与原图地面行继承对应参数，新增 4 块行按种子初始化。动态 v3 提供带粒度的图像标签和窗口比例位置软标签，先进行模仿，再执行 MAPPO。每个种子新增 176 个更新片段，在 88 与 176 片段处验证；选模沿用相对自身动态模仿初始化的 P_{600} 门槛与上述字典序规则。实际冻结点为 88、88 和 176 片段，新增预算全部完成，区别于固定阶段的中途停止。动态与固定模型均在启封测试前冻结，实验章同时报告其纯模仿对照。

4.5 复杂度与决策开销

全局方法的主要开销来自 CGS 候选生成、路径搜索和多份影子日历试算。设待决策图像数为 Q，一图块数为 B，接触图规模为 (V, E)，一次受限接触路径搜索代价为 $C_{\mathrm{path}}(V, E)$。若 CGS 候选生成代价为 C_{CGS}，日历复制代价为 $O(V + E)$，则每图复核可写成

$$O(C_{\mathrm{CGS}} + V + E + B \log B + B\, C_{\mathrm{path}}(V, E)) \,. \tag{22}$$

三套候选和两次整组复核为常数因子，多图顺序决策按 Q 累积。此式保留路径搜索为独立项，避免把含等待窗口、容量与跳数约束的搜索直接等同于无约束最短路。

局部策略取 $n \le K+2$ 个包含地面的图节点、嵌入宽度 d，单层稠密多头注意力与节点映射的代价为 $O(n^2 d + n d^2)$，注意力存储为 $O(n^2)$。位置数 $|\mathcal{Z}_{i,k}| \le K+2$，$B$ 次分类采样和对数概率累计保守计为 $O(B(K+2))$。动态策略对两种粒度分别编码，增加常数倍的前向与预览开销。因此，网络侧代价主要受候选数而非全网星数限制；候选筛选、接触搜索及局部地面报价仍依赖公开计划规模，不能只用网络前向耗时代表端到端决策时间。critic 的全网池化仅属于训练开销。

表 3: 全局参考方法与局部学习方法的决策范围

方法	优化与选择单位	候选范围	动态信息
CGS、HEFT 适配	排名或接触估计后逐块安置	角色允许的处理节点	当前全网状态
三方案全局参考	按图比较完整交付报价	本地、CGS、唯一原图地面	当前全网状态与同轮影子占用
局部图注意力策略	图像方式及各块位置联合动作	分块可选本地、地面、Top-K 计算星；另有原图地面方式	本星及合法邻域通告，带 known/age 掩码

已有归档开发测量中，旧两方案活跃决策 P95 约为 182 ms，冻结三方案 v3 约为 505 ms。相应调度周期为 1 s，v3 在该分位数上可于单个周期内完成。计时对象是本机进程中的调度函数，状态导出、观测构造和环境推进另行计量。这些数据仅提供既有全局规则的实现开销参照，不是新场景局部网络的测量，也不代表星载性能。

测量协议与边界。 补充测量以 Jetson AGX Orin 为主平台，功耗配置为 `nvpmodel` MAXN 模式 0，沿用此前服务时间测量的动态时钟，不额外锁频；前后 CPU governor 及频率上下界保

持一致。以 M 档已开启测试的 12 月 21 日评分窗首 1 小时为输入，选取已冻结的 1701 种子 GTD-GAT-F 与 GTD-GAT-D，分别使用 352 和 88 片段 checkpoint，不据测试修改权重。Mac Apple M5 Pro 采用单进程、PyTorch 内部线程 1，在原执行流程中记录每个图像决策的状态快照、输入张量、合法性掩码及分项计时。两方法均产生 67 个评分窗决策；保留计算星候选数均值为 3.448，P50 及最大值均为 4，不含源星、地面和 padding。动态方法分别构造 4 块与 16 块观测。该候选规模只代表本片段，不能覆盖任意 Top-K 或更大邻域的最坏开销。

Orin 部署相同源码和冻结模型，从已保存的合法本地状态重建观测与候选，再以记录的输入测量 actor。各组 batch 为 1，预热 50 次，每个决策重复 20 次，共 1340 次分项计时；PyTorch 内部线程分别为 1 和 2，互操作线程为 1。CPU 为主结果，GPU 为参考；GPU 组仍在 CPU 构造观测。host 输入口径包含输入张量准备及必要的设备拷贝，resident 口径使用已驻留设备的张量，CUDA 计时前后同步。快照反序列化、磁盘录制与复制开销不计入计时。67 个唯一输入的重复计时不是 1340 个独立任务样本，尾部分位数仍受该片段限制。

表 4: Orin 决策分项实测。耗时为 P50/P95/P99（ms），RSS 为进程峰值（MiB）；F/D 分别表示固定/动态方法。

条件与方法	线程	观测与候选重建	actor（host 输入）	RSS
空载 CPU F	1	705.12/738.37/750.44	1.760/1.865/1.889	812.62
空载 CPU D	1	1148.98/1194.03/1650.24	2.769/2.886/2.945	816.40
空载 CPU F	2	690.57/726.12/740.63	1.988/2.065/2.088	817.32
空载 CPU D	2	1163.42/1201.55/1671.83	3.232/3.329/3.380	815.56
空载 GPU F	1	695.75/729.37/742.52	4.072/4.620/4.682	1057.96
空载 GPU D	1	1150.61/1203.22/1639.00	5.950/6.538/7.241	1159.44
空载 GPU F	2	698.83/729.33/741.52	4.187/4.702/4.759	1052.41
空载 GPU D	2	1164.03/1198.93/1672.49	6.225/6.903/7.495	1050.41
GPU 负载下 CPU F	1	698.54/736.36/750.20	1.780/1.970/2.046	799.39
GPU 负载下 CPU D	1	1180.61/1226.31/1752.12	2.878/3.243/3.481	801.43
GPU 负载下 CPU F	2	708.64/747.23/768.51	1.962/2.470/2.879	799.88
GPU 负载下 CPU D	2	1175.33/1216.25/1757.85	3.033/3.707/4.248	800.94

表4表明，小批量下 GPU 拷贝与调用开销没有形成前向优势。GPU resident 输入下，F 的 1/2 线程 P50/P95/P99 分别为 2.023/2.087/2.120 和 2.090/2.155/2.196 ms，D 分别为 3.550/3.673/3.735 和 3.708/3.814/3.869 ms；仍不能用此口径替代包含输入准备的 host 结果。四组 GPU actor 的 CUDA 分配峰值约为 9.27 MiB、保留峰值均为 22 MiB，CPU 组不使用 CUDA；表内 RSS 还包含 Python 运行时与已加载快照。Mac 固定/动态录制进程 RSS 峰值分别约为 315.78 和 326.89 MiB。RSS、CUDA 与系统统一 RAM 存在重叠，不可相加，且跨平台框架基线不同，不能仅凭 RSS 差值推断模型的增量内存。

识别负载下的 CPU 决策。 并发组沿用原服务标定的 FP32 YOLO11n-OBB 权重、受控 SAR 后处理和 4096 窗口输入，使用两个模型副本、两个 CUDA 流，每流 batch 为 1、CPU 内部线程 1，预热 12 窗。四组 CPU 重放的整个进程生命周期均位于负载测量区间内；连续 4455 个双流 cohort 共处理 8910 窗，cohort 结束间隔最大 2.053 s，按 100 ms 请求采集的 `tegrastats` 整

秒时间戳最大间隔为 1 s。F1/D1/F2/D2 组 GPU 平均利用率分别为 68.72%、72.81%、73.28%、70.58%，各组 P50/P95/P99 均为 99%，非零利用率样本占比为 72.60% 至 77.05%。因此这是持续运行识别流程下的并发测量，包含 CPU 预处理和批次边界的 GPU 空隙，不是恒定 100% GPU 压力测试。对应系统 RAM 采样峰值为 18761/19088/19033/19063 MB，包含识别负载及其他进程，不是 actor 独占内存。该负载仍为硬件工作量代理，不提供 SAR 识别精度证据。

完整流程参照与部署限制。 Mac 分项及完整计算批次见表5。观测、前向和采样以图像决策为单位；承诺提交为每源策略调用内部除去前三项的余量，不含执行器准入。本次全录制期共有 67 次活跃源调用，未保存逐调用时间戳，故该列不冒充单独筛选后的评分窗统计。完整批次在评分小时内计量，含状态导出、本地通告入队、决策筛选、本地视图、策略调用和执行器准入；含新图像决策的批次为 64 个，全部一秒批次为 3600 个。批次可含多图决策，各列分位数不可直接相加。

表 5: Mac 单进程、单线程计算流程参照，P50/P95/P99（ms）。

分项与统计单位	GTD-GAT-F	GTD-GAT-D
观测候选/决策（67）	119.384/159.371/185.502	191.285/223.541/263.061
actor 前向/决策（67）	0.275/0.315/0.376	0.377/0.458/0.568
动作采样/决策（67）	0.184/0.223/1.540	0.180/0.205/0.349
承诺提交/源调用（67）	26.959/31.278/31.616	78.588/114.246/118.595
状态导出/活跃批（64）	7.860/72.990/77.488	8.806/71.619/74.714
本地入队/活跃批（64）	0.003/0.003/0.004	0.002/0.003/0.003
决策筛选/活跃批（64）	0.073/0.090/0.108	0.073/0.083/0.114
本地视图/活跃批（64）	13.605/80.023/95.207	13.288/72.097/83.794
执行器准入/活跃批（64）	86.920/219.907/299.233	39.850/240.481/443.295
完整计算/活跃批（64）	286.291/521.733/606.789	372.101/815.605/895.466
完整计算/所有批（3600）	8.419/321.278/396.672	8.931/323.862/424.004

Orin 观测重建与 host 前向按每次原始计时相加，空载 CPU1 线程下，F 的 P50/P95/P99 为 706.887/740.170/752.164 ms，D 为 1151.711/1196.767/1652.875 ms。识别负载下，F 为 700.294/738.046/752.075 ms，D 为 1183.492/1229.172/1754.869 ms。此逐次和不含 Orin 上的采样、承诺提交、执行器准入及状态导出/本地视图，不能称为星载完整端到端决策。动态方法仅此部分的 P50 已超过 1 s，当前证据不支持其在 1 s 周期内同步完成完整决策；固定方法也不能仅由该部分低于 1 s 推断整个控制周期可满足。瓶颈主要在观测与候选构造，而非 actor 网络前向，部署前仍需对其优化并另行验证完整控制链。

Mac 使用 Python 3.12.13、PyTorch 2.12.0 和 NumPy 2.4.4；Orin 使用原服务环境 Python 3.10.15、PyTorch 2.3.0 和 NumPy 1.23.5。源码、冻结模型及快照 hash 均已核对，重建后的实际 float32 输入、全部掩码及离散元数据逐位一致；float64 连续特征的末位差最大为 2.22×10^{-16}，按预先记录的校验补充保留。全部 12 组动作条件分布与 Mac 的最大绝对误差为 3.875×10^{-7}，通过未放宽的绝对 10^{-5}、相对 10^{-4} 容差；这检验的是概率分布，不要求随机采样动作跨平台逐次相同。本文这里只计入计算开销，通告的传输与等待已在仿真的通信模型中计入，不能再次叠加；Orin 重建起点是已经合法可见的本地状态，不包括通告接收传输。critic 仅在地面训练，不

计入星载推理；本次未测其训练耗时。

本章通过 GTD-GAT 将全局教师、局部两层动作和统一执行承诺连接起来。全局整图复核提供可追溯的强参考与监督信号，局部策略学习在受限信息下分配整图工作量，分片粒度则作为独立资源维度保留。报价近似、教师动作投影和控制面模型的适用范围及冻结模型的正式测试结果在实验章集中讨论。

5 仿真实验与结果分析

本文提出的方法统一称为全局教师蒸馏的分布式图注意力调度方法（GTD-GAT），固定粒度与动态粒度版本分别记为 GTD-GAT-F、GTD-GAT-D。BC 表示各版本的纯模仿初始化，MAPPO 表示强化学习微调算法。图表中的 GTD-GAT-F/D 与归档记录的 fixed/dynamic 方法键一一对应，数值沿用冻结结果。

5.1 实验问题

本章考察多源竞争、断续接触和局部状态条件下，整图交付导向调度的实际效果。评价既关注短时限内的快速交付，也保留较长时限的完成比例和未完成任务，避免只由一个截止时间决定方法优劣。实验围绕以下四个问题组织。

1. RQ1：局部信息下的强化学习能否超过具有相同信息权限的规则方法及文献适配方法?
2. RQ2：局部执行方法与读取全网动态状态的集中式参考方法存在多大差距?
3. RQ3：静态分片粒度与动态粒度选择分别如何影响快速交付、长尾和传输量?
4. RQ4：源星与计算星规模改变后，共享策略能否保持有效性?

5.2 场景、参数与校准

主场景 M 面向沿海港口 SAR 图像处理，由源星层、计算与中继层以及单一地面接收通道组成。SAR 源星只处理和发送自己的任务，计算星为多个源星提供计算与转发服务。任务在图像形成并就绪时进入评价；星上路径返回目标结果、预览或空目标完成确认，地面路径先接收唯一原图再处理。分片输入去重、重叠覆盖和地面合并按第**??**节定义执行。

图像尺度参考 SAR 成像模式的幅面与采样量级 [**?**]，采用单波段 16 位输入表示。表7将产品尺度、原图体积和推理覆盖分别列出，避免将调度块体积误当成完整图像大小。生成权重控制模式抽样，实际日期的模式数量由固定随机过程和覆盖共同决定。 三个模式均采用 4096×4096 窗口，重叠对应 448 m 的地面距离，用于目标跨窗口边界时的上下文保留。原图体积按唯一像素计算，调度输入按块内窗口并集计算，因此不同粒度具有不同的重叠传输冗余。

计算参数采用 Jetson AGX Orin 实测服务曲线作为边缘处理锚点。主场景将星地服务时间统一放大 4 倍，表示多模型或更重处理链的工作量条件，是工作量敏感性设定，而非由芯片峰值算力直接换算的 SAR 耗时。地面采用吞吐容量倍数，星上则受单设备批处理和共享内存限制：双窗服务不等于两个独立 GPU 同时执行。硬件代理与真实星载部署分开讨论 [**?**, **?**]。链路容量是固定工程条件，实际服务仍受窗口、终端、建链和带宽共享约束。

规模维度保持源星与计算星数量之比不变，登记 S 为 12 颗源星与 72 颗计算星，M 为 24 与 144，L 为 48 与 288。各层保留 12 个轨道面，改变面内星数；M 用于本章正式比较，规模迁移见第5.8节。该设计同时改变任务来源和协作资源，区别于仅增加计算层规模的校准。

校准先比较 12、144 和 1056 颗计算星的覆盖构型，随后在 144 颗计算星上增加成像负载。主场景选择依据是几何交付机会充分、本地仍有交付困难、共享资源发生竞争，且中性规则与机会参照保留差距。最终开发日 6 小时面板含 340 幅图像、308 GB 唯一原图；理想机会参照覆盖 339 幅，本地、原图地面和近邻 FIFO 分别按时完成 235、278 和 280 幅。FIFO 执行记录出现 9

表 6: M 档主场景的主要参数与依据。容量单位采用十进制 MB、GB。

项目	取值	确定依据
SAR 源星层	24 颗；12 面、每面 2 颗；570 km、97.7°	合成近极轨构型，固定覆盖规则产生任务
计算与中继层	144 颗；12 面、每面 12 颗；1015 km、98.98°	开发校准后固定的覆盖与资源构型
地面接收	站点 A，1 个通道；400 Mbps；最低仰角 10°	单站服务约束，隔离多源下行竞争
星间链路	2 Gbps；最长 4500 km；建链 5 s	工程量级假设，受接触和终端约束
星间终端	源星 1 个；计算星 4 个	限制同时可服务邻居数
中继约束	输入最多 2 跳；原图和结果最多 35 跳；禁止回访	有限路由预算与无环公共执行规则
成像负载	80 个沿海目标点；采集起始间隔至少 60 s	覆盖驱动的多源事件
图像形成	采集 10/15/10 s；形成 60 s	三模式生成参数；形成完成才计时
星上服务	单窗 2.388 s；两窗批次 4.224 s	Orin 代理 0.597/1.056 s 乘工作量 4
地面服务	4.734848 窗口/s	同工作量下为星上双窗吞吐的 10 倍
内存与缓存	工作预算 14 GB；单/双窗 8/14 GB；缓存 10 GB	共享内存预算与代理服务模型
调度粒度	固定 16 块；动态集合为 4 块、16 块	固定窗口集合，改变分组及输入并集
局部通告	$\kappa = 2$；周期 5 s；TTL 为 15 s	经带宽竞争及逐跳发送后读取缓存
仿真时序	步长 0.1 s；决策 1 s；几何刷新 10 s	所有方法采用相同执行时间尺度

表 7: 三种 SAR 图像任务模式。重叠按窗口步长计算，块数不改变推理窗口总数。

模式	像素边长	原图 MB	像元间距 m	窗口数	重叠像素	生成权重
Spot	10000	200	0.5	9	896	0.2
Fine	20000	800	0.25	64	1792	0.6
SLEA	30000	1800	0.5	100	896	0.2

次多源节点竞争事件，最长一次持续 327 s。具体归因见第??节；主场景在正式测试前固定，未按测试收益反向筛选。

5.3 对比方法与信息权限

局部信息组使用本星状态、允许范围内已送达且未过期的状态通告和公共接触计划。两跳方法具有相同信息上限，一跳变体进一步收缩观测；候选排序、目标函数和动作生成保留各方法特点。全局组额外读取当前全网动态状态，作为集中式参考，不与局部组合并排序。全部方法遵循相同角色、链路执行、结果中继和完整交付规则。

表 8: 方法及执行阶段的信息权限。公共接触计划对所有方法开放。

方法	动态信息	决策规则
GTD-GAT-F/D	本星、两跳通告、known/age	共享局部 actor，固定粒度或同时选择粒度
固定/动态 BC	与对应 GTD-GAT 版本相同	纯教师模仿初始化，不作强化学习微调
零先验/历史先验 v3	一跳或两跳通告	未知负载采用零值或已获历史估计，进行方案报价
最小负载	一跳或两跳通告	依据可获知的候选负载选择计算位置
局部 CGS、局部 HEFT	两跳通告	接触图容量扣减或异构完成时间启发式的局部适配
本地、地面、近邻 FIFO	本星及相应局部视图	固定处理位置或近邻先到先服务
全局 v3、动态 v3	当前全网状态	整图方案及粒度的资源日历复核
全局 CGS、全局 HEFT	当前全网状态	块级接触规划或异构调度

CGS 和 HEFT 分别保留接触图资源扣减与异构完成时间排序的核心思想 [?, ?]，适配本研究的窗口分块、角色和交付接口。局部版本对隐藏动态状态采用自身登记的估计，不借用教师的真实队列。全局教师仅在初始化时提供软标签，集中式 critic 仅在地面仿真训练时读取全局状态。

零先验、历史先验和最小负载分别设置一跳、两跳及 4 块、16 块；局部文献方法、本地、近邻 FIFO 和原图地面对照采用 16 块或对应包数。原图地面发送唯一原图，分包不引入分块推理的重叠复制。原图与结果路由采用无环执行和 35 跳预算，不再沿用旧场景按条件选择 8 跳或 45 跳的协议。

5.4 评价协议

场景校准使用 2026 年 10 月 15 日，训练日期为 10 月 16 日至 21 日，验证日期为 10 月 22 日至 24 日。M 档正式测试日期为 12 月 21 日至 23 日，模型和方法冻结后一次开启。三日分别有 344、334 和 342 幅评分图像，每种方法共评价 1020 幅。测试包含 33 个方法或种子实例、99 份记录，归档审计全部通过。测试成绩不用于再次选择模型、训练长度或规则参数。

每天取原始到达字节量最大的连续 6 小时为主评分窗口，平局选最早窗口，窗口选择与策略表现无关。轨道由同一合成构型按星历传播，任务按日期产生。运行包含控制状态预热，末端

保留 600 s 以覆盖最长评价时限。日期之间独立初始化，不承接此前全天的任务队列。评价对象是 6 小时内就绪的图像，而非全天任务。

预登记记录保存日期、方法清单、配置与实现指纹，模型另存检查点哈希。正式测试清单 SHA256 为

```
00acb98d55c3c01e3005159907c99980ce02bdd125774256eea51f6ea88f3597
```

固定粒度的比较范围先行登记；动态粒度的扩大基线口径在验证分析后、正式测试前补充登记。两套标准分别评价，不在得知测试成绩后改用有利的基线集合。

本章报告 $D \in \{60, 90, 120, 180, 240, 300, 600\}$ s 的 P_D，并报告已交付图像的平均时延、R_{600} 及未完成数。未完成图像保持在分母中，在最长评价时限内贡献完整截断惩罚。由非负变量的尾积分关系，

$$R_D = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \min(L_k, D) = \int_0^D (1 - P_t)\,\mathrm{d}t. \tag{23}$$

因此，R_{600} 是交付曲线上方在 0 至 600 s 内的面积，综合这一范围内全部时限，而不只检查 600 s 端点。已交付平均时延条件于最终完成集合，可以超过 600 s；它与 R_{600} 具有不同分母和截断规则，应联合阅读。

先计算逐日指标，再对三日等权平均。学习方法分别报告种子 1701、1702 和 1703，主表另列种子均值；未完成数先求每个实例的三日总数，再作种子平均，因此可为非整数。传输量计入实际各跳字节与结果流量，多跳重复计入，区别于唯一原图体积。

配对比较在同一日期相减，比例差为百分点，时延差为秒。95% 区间对三个日期的配对差进行 10000 次有放回 bootstrap，取 2.5 和 97.5 百分位。学习均值先在日内平均三个种子，再作日期配对；各种子配对另列附录，不将种子当成新增独立日期。三日样本使区间离散，区间仅作描述性参考，正文以逐日方向、效应大小和完整权衡报告结果。

5.5 M 档正式测试主结果

5.5.1 同等信息条件下的交付表现

表9回答 RQ1。GTD-GAT-F 和 GTD-GAT-D 的三种子平均 R_{600} 分别为 97.60 s 和 95.13 s，均低于非学习局部方法中的最好值 123.00 s，相对降幅为 20.65% 与 22.65%。加入纯模仿对照后，两个 GTD-GAT 版本均值仍优于表中的 BC 均值。固定方法取得最高 P_{60}，动态方法在 90 至 180 s 各阈值取得最高均值，体现不同的短时限权衡。

240 s 及以上，4 块两跳最小负载规则的完成比例更高，P_{600} 达 99.22%，三日仅 2 幅未完成；但 P_{120} 仅 20.87%，远低于 GTD-GAT-F、GTD-GAT-D 的 81.19% 和 83.31%。该规则呈现较强的长时限完成能力，却付出较长等待。GTD-GAT 在快速响应和长尾之间形成更低的截断平均时延，适合同时重视早交付与限时完成的评价目标。图3中，最小负载曲线在较晚时限快速上升，局部方案报价规则保留较好的早期交付但有较高失败尾部。学习策略通过图像方式与逐块位置的联合选择获得较低曲线上方面积，说明单独报告 P_{600} 或 P_{60} 都不足以描述调度行为。

5.5.2 与局部文献方法的逐日比较

表10列出学习均值相对局部 CGS、HEFT 的配对差。对局部 CGS，固定与动态方法在 P_{60}、P_{600}、已交付平均时延及 R_{600} 四项上均逐日胜出；固定方法 P_{60} 提高 14.99 个百分点、R_{600} 降

表 9: M 档正式测试：局部信息组。完成比例单位为%，R_{600} 单位为秒；学习方法为三种子均值，未完成为各运行三日总数再作种子平均。

方法	P_{60}	P_{90}	P_{120}	P_{180}	P_{240}	P_{300}	P_{600}	R_{600}	未完成
GTD-GAT-F	**67.53**	77.89	81.19	87.52	90.62	92.42	94.15	97.60	25
GTD-GAT-D	66.10	**79.62**	**83.31**	**89.12**	91.70	93.20	94.31	**95.13**	24.67
固定 BC	58.95	77.50	82.21	87.68	89.44	90.62	91.63	108.63	42
动态 BC	57.03	76.81	82.07	87.84	89.50	90.68	91.66	109.34	41.33
零先验 v3-1 跳-4	51.67	71.10	80.40	85.78	87.63	88.81	89.40	123.00	55
零先验 v3-1 跳-16	49.82	67.37	74.62	81.08	82.74	83.72	84.41	149.23	89
零先验 v3-2 跳-4	51.67	71.10	80.40	85.78	87.63	88.81	89.40	123.00	55
零先验 v3-2 跳-16	49.82	67.37	74.62	81.08	82.74	83.72	84.41	149.24	89
历史先验 v3-1 跳-4	51.67	71.10	80.40	85.78	87.63	88.81	89.40	123.00	55
历史先验 v3-1 跳-16	49.82	67.37	74.62	81.08	82.74	83.72	84.41	149.24	89
历史先验 v3-2 跳-4	51.67	71.10	80.40	85.78	87.63	88.81	89.40	123.00	55
历史先验 v3-2 跳-16	49.82	67.37	74.62	81.08	82.74	83.72	84.41	149.25	89
最小负载-1 跳-4	10.78	11.76	14.80	47.83	68.60	80.85	98.23	214.37	**2**
最小负载-1 跳-16	10.78	11.66	14.51	44.30	65.27	77.72	95.58	228.57	16
最小负载-2 跳-4	20.48	20.77	20.87	74.61	**96.16**	**98.13**	**99.22**	143.34	**2**
最小负载-2 跳-16	20.19	20.48	20.77	71.18	93.33	95.49	96.96	155.77	13
局部 CGS-16	52.54	66.48	69.71	75.86	78.71	81.74	82.92	161.43	99
局部 HEFT-16	66.20	72.77	75.02	80.79	83.63	86.18	88.82	127.07	54
本地 + 中继-16	7.05	8.03	10.78	35.19	51.77	64.60	95.39	266.68	**2**
原图地面-16	48.74	67.67	74.13	79.22	80.58	81.27	82.05	159.77	106
近邻 FIFO-16	11.37	12.06	14.90	44.99	66.94	79.20	96.66	222.20	14

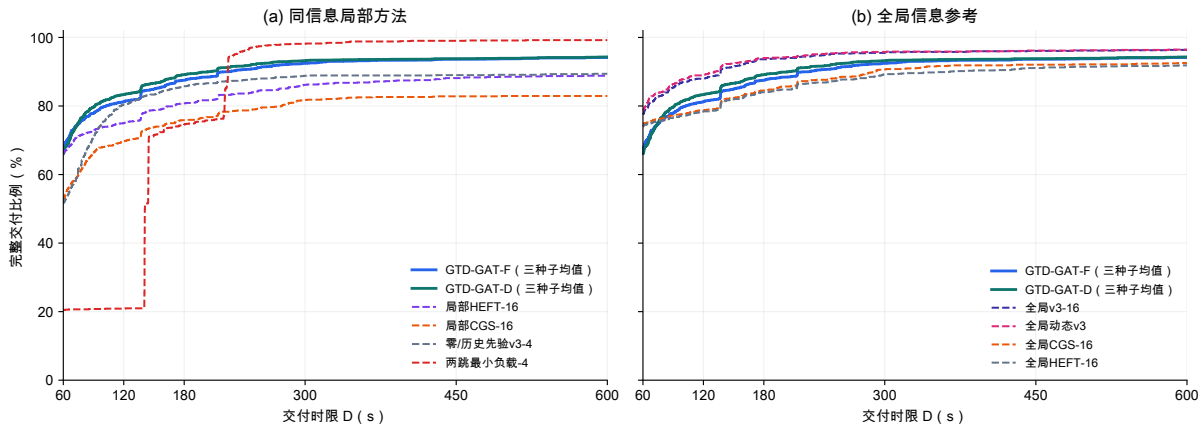


图 3: M 档正式测试的完整交付时限曲线。左图为局部信息方法，右图为全局参考；GTD-GAT 为日等权后三种子均值，未完成图像保留在分母中。

表 10: GTD-GAT 三种子均值减局部文献基线的日期配对差。比例差为百分点，时延差为秒；区间为描述性 95% 日期 bootstrap 区间。

模型	对照	指标	12-21	12-22	12-23	均值 [95% 区间]
GTD-GAT-F	CGS	P_{60}	+14.05	+17.17	+13.74	+14.99 [+13.74, +17.17]
GTD-GAT-F	CGS	P_{600}	+11.72	+13.87	+8.09	+11.23 [+8.09, +13.87]
GTD-GAT-F	CGS	已交付均值	-245.97	-389.11	-204.53	-279.87 [-389.11, -204.53]
GTD-GAT-F	CGS	R_{600}	-66.39	-77.51	-47.60	-63.83 [-77.51, -47.60]
GTD-GAT-F	HEFT	P_{60}	+1.84	+0.40	+1.75	+1.33 [+0.40, +1.84]
GTD-GAT-F	HEFT	P_{600}	+6.49	+5.19	+4.29	+5.32 [+4.29, +6.49]
GTD-GAT-F	HEFT	已交付均值	-201.84	-174.99	-89.02	-155.28 [-201.84, -89.02]
GTD-GAT-F	HEFT	R_{600}	-35.67	-28.74	-24.02	-29.48 [-35.67, -24.02]
GTD-GAT-D	CGS	P_{60}	+12.98	+16.37	+11.31	+13.55 [+11.31, +16.37]
GTD-GAT-D	CGS	P_{600}	+12.21	+14.57	+7.41	+11.40 [+7.41, +14.57]
GTD-GAT-D	CGS	已交付均值	-296.49	-402.75	-169.08	-289.44 [-402.75, -169.08]
GTD-GAT-D	CGS	R_{600}	-70.03	-82.08	-46.78	-66.30 [-82.08, -46.78]
GTD-GAT-D	HEFT	P_{60}	+0.78	-0.40	-0.68	-0.10 [-0.68, +0.78]
GTD-GAT-D	HEFT	P_{600}	+6.98	+5.89	+3.61	+5.49 [+3.61, +6.98]
GTD-GAT-D	HEFT	已交付均值	-252.36	-188.63	-53.57	-164.85 [-252.36, -53.57]
GTD-GAT-D	HEFT	R_{600}	-39.31	-33.31	-23.21	-31.94 [-39.31, -23.21]

低 63.83 s，动态方法分别提高 13.55 个百分点、降低 66.30 s。

对局部 HEFT，固定三种子均值的四项指标也在三日改善，其中 P_{60} 优势较小，为 1.33 个百分点。动态方法在 P_{600} 与两项时延上逐日改善，P_{60} 均值差为 -0.10 个百分点，区间 $[-0.68, 0.78]$ 个百分点，基本持平。单个固定种子的 P_{60} 并非每个日期都胜出，因此均值结论与附录单种子记录分别保留。

5.5.3 与全局参考方法的差距

表 11: M 档正式测试：全局信息参考组（完成比例%，时延 s，未完成为三日合计）。

方法	P_{60}	P_{90}	P_{120}	P_{180}	P_{240}	P_{300}	P_{600}	R_{600}	未完成
全局 v3-16	77.56	85.40	87.96	93.63	94.90	95.58	96.37	72.52	18
全局动态 v3	**78.74**	**86.38**	**89.03**	**93.91**	**95.19**	**95.78**	**96.46**	**70.63**	**17**
全局 CGS-16	74.62	77.17	78.74	84.51	87.64	90.68	92.54	100.65	34
全局 HEFT-16	74.02	76.48	78.43	84.01	86.85	89.20	91.85	105.39	31

表11回答 RQ2。GTD-GAT-F 只用局部观测时，平均 R_{600} 仍比全局 CGS、HEFT 分别低 3.06 s 和 7.79 s，P_{600} 分别高 1.60 和 2.30 个百分点；但 P_{60} 分别低 7.08 和 6.49 个百分点。全局块级规划更早完成一部分图像，局部学习在后续交付及失败尾部取得补偿。

全局整图复核仍保持更强表现。相对固定全局 v3，GTD-GAT-F 的 P_{60} 低 10.03 个百分点、P_{600} 低 2.22 个百分点，R_{600} 增加 25.08 s。全局动态 v3 进一步达到 70.63 s 的 R_{600}。这些数值给出当前局部执行方法与全局参考的经验距离；信息权限和方法结构的混合影响在第5.11节讨

论。

5.6 学习过程与长尾分析

5.6.1 训练配置与验证选模

共享 actor 隐藏宽度为 64，采用 4 头图注意力，最多 8 个候选计算星，另含本星与地面节点。节点、图像特征分别为 14 维和 8 维，包含 known/age 掩码。训练使用六个训练日的 12 个一小时片段，重复采样进行优化；验证使用三个独立日期的 6 小时窗口。固定阶段在约一半预算

表 12: 训练配置与实际预算。动态阶段为固定模型初始化后的新增预算。

项目	设置
训练种子	1701、1702、1703
模仿学习	Adam；学习率 10^{-3}；100 轮；批量 32；梯度范数上限 1
MAPPO 更新	学习率 3×10^{-4}；每批 4 轮；小批量 256；每 3 个片段更新
PPO 与价值项	截断 0.2；价值系数 0.5；熵系数 0.01；梯度范数上限 0.5
时序回报	$\gamma = \lambda = 1$；按时奖励阈值 60 s；截断上限 600 s
固定预算	每种子计划 703 片段，实际 352 片段，完成 50.07%
固定冻结点	种子 1701/1702/1703 分别为 352/176/176 片段
动态新增预算	每种子 176 片段；冻结点分别为 88/88/176 片段

处主动提前停止。验证指标随更新的改善方向并不一致，停止依据是有限预算下收益进入平台区间的观察。选模先优先保留验证 P_{600} 不低于同种子 BC 初始化的模型，再依次比较较低 R_{600}、较高 P_{60}、较低已交付均值和较早检查点。动态阶段从冻结固定模型初始化，经动态教师模仿后微调，沿用验证排序原则，全部选择在测试开启之前完成。 图5中，动态种子 1701、1702 在 176

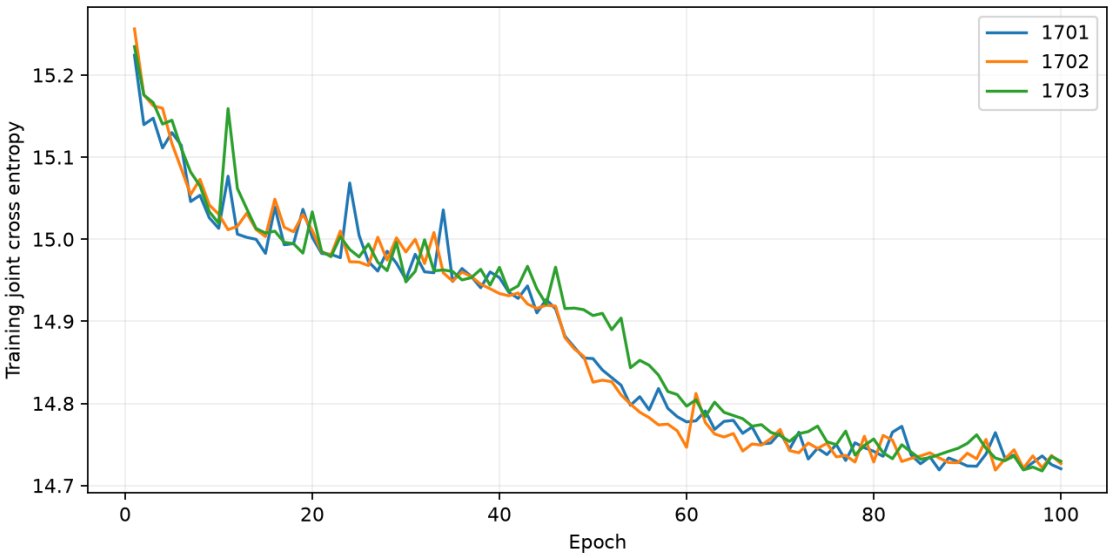


图 4: 固定粒度模仿学习训练记录，直接采用归档曲线。损失检查优化过程，正式效果由独立日期的完整交付指标评价。

片段时的 R_{600} 差于 88 片段，种子 1703 则继续改善 R_{600} 而牺牲部分 P_{60}。固定阶段的较早检

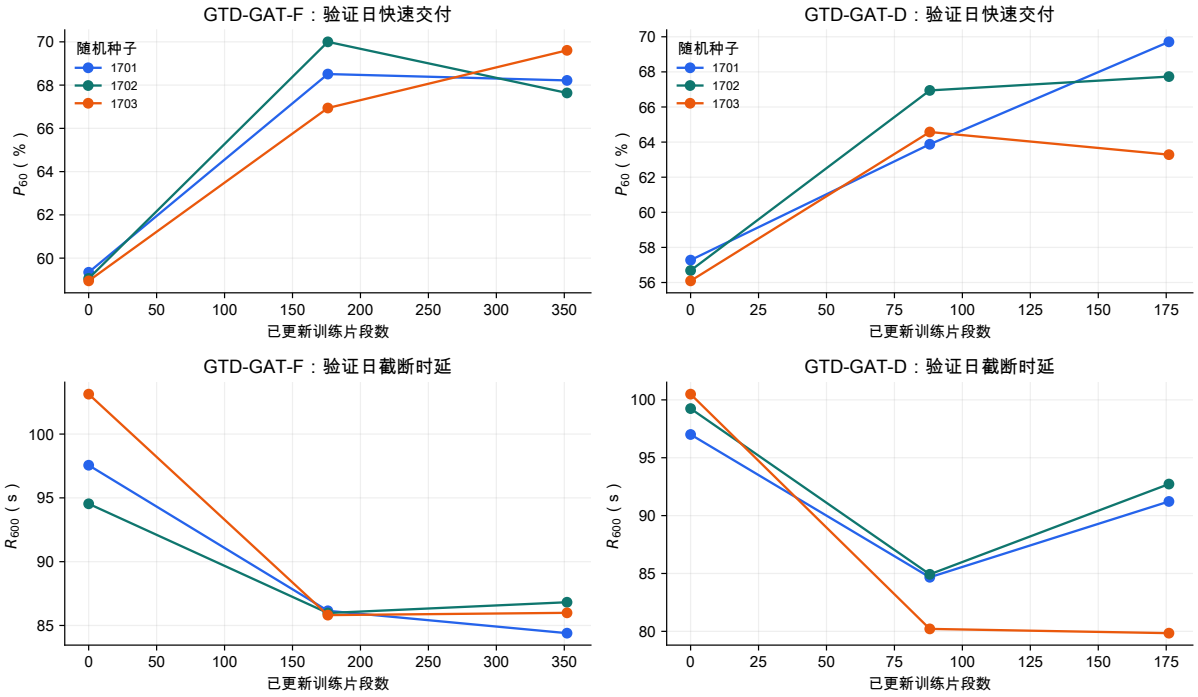


图 5: GTD-GAT-F、GTD-GAT-D 已有验证检查点的 P_{60} 与 R_{600}。横轴为该阶段训练片段数，连线只连接实际评估点。

查点也在部分种子取得更好权衡，说明训练长度不能仅由单个种子的单项指标决定。

5.6.2 从模仿到强化学习的增益

表 13: 同种子 GTD-GAT 相对纯模仿的测试改进。差值为 GTD-GAT 减 BC，括号为三个日期中改善的天数。

类型	种子	ΔP_{60}（百分点）	ΔR_{600}（s）	ΔP_{600}（百分点）	Δ 未完成
GTD-GAT-F	1701	+10.56 (3/3)	-13.62 (3/3)	+2.65 (3/3)	-21
GTD-GAT-F	1702	+7.65 (3/3)	-6.27 (3/3)	+1.08 (3/3)	-5
GTD-GAT-F	1703	+7.54 (3/3)	-13.22 (3/3)	+3.83 (3/3)	-25
GTD-GAT-D	1701	+8.05 (3/3)	-7.25 (3/3)	+1.47 (3/3)	-3
GTD-GAT-D	1702	+9.22 (3/3)	-16.52 (3/3)	+2.55 (3/3)	-20
GTD-GAT-D	1703	+9.92 (3/3)	-18.85 (3/3)	+3.93 (3/3)	-27

表13将每个 GTD-GAT 模型与自身 BC 初始化配对。固定方法 P_{60} 提高 7.54 至 10.56 个百分点、R_{600} 降低 6.27 至 13.62 s；动态方法分别提高 8.05 至 9.92 个百分点、降低 7.25 至 18.85 s。六个模型在这两项上均于三个测试日逐日改善，收益不限于最优种子。

种子差异仍然存在：固定 R_{600} 为 93.98 至 103.10 s，动态为 88.95 至 99.21 s。主表采用全部种子均值，附录列出每个种子的全部时限成绩，不以测试最好的种子替代方法均值。

表 14: 代表方法的已交付图像时延（秒）。均值、P50 与 P90 先逐日计算再等权；学习方法再取三种子均值，未完成另见主表。

方法	已交付均值	已交付 P50	已交付 P90
GTD-GAT-F	235.70	47.44	184.63
GTD-GAT-D	226.13	49.35	162.04
固定 BC	293.92	50.94	156.71
动态 BC	293.19	51.19	159.91
局部 CGS-16	515.57	50.43	293.83
局部 HEFT-16	390.98	41.12	271.48
两跳最小负载-4	157.81	141.52	223.43
全局 v3-16	160.94	35.90	113.72
全局动态 v3	154.40	36.27	108.66
全局 CGS-16	276.21	33.15	226.00
全局 HEFT-16	333.20	33.47	246.44

5.6.3 尾部行为与资源争用

表14将已交付均值与分位数并列，保留各方法对快速交付和长尾的不同影响。验证阶段对 BC 种子 1701 的 69 个超过 300 s 或未完成案例进行记录诊断，其中 42 例归入原图地面通道争用，14 例为辅助星队列，3 例为分布式尾块，其余 10 例为其他或证据不足。问题主要集中于原图向少数下行机会汇聚，而不是所有计算星持续满载。正式测试 GTD-GAT-F 的计算星平均利用率仅 0.59% 至 0.71%，与短窗口中出现队列和接触错失并不矛盾：全节点、全时段平均会稀释局部拥塞。

整图回报把迟交付和失去交付机会反馈到源星决策，但仍存在少量长尾。已交付均值明显高于中位数，表明多数图像较快完成，少数经历较长等待。以下粒度分析进一步考察减少重复传输的作用。

5.7 分片粒度与动态选择

5.7.1 验证日的启发式粒度对照

表 15: 验证日的静态与启发式动态粒度对照。完成比例为%，传输量为每日主评分窗口的平均 GB。

方法	P_{60}	P_{120}	P_{300}	P_{600}	R_{600}（s）	传输量（GB）
全局 v3-16	77.63	88.75	95.56	96.15	71.81	1387.24
全局 v3-4	64.27	88.45	96.05	96.74	72.46	1057.34
全局动态 v3	77.83	89.14	95.76	96.35	70.64	1353.03
两跳最小负载-16	20.88	21.47	94.97	96.35	157.35	681.89
两跳最小负载-4	20.88	21.47	97.43	98.82	145.66	572.70
原图地面-16	49.16	76.59	84.78	85.96	141.20	3203.73
原图地面-4	49.75	78.47	88.25	89.63	124.56	2417.02

表15回答 RQ3 的静态部分。全局 v3 从 16 块改为 4 块后，日均主窗传输量从 1387.24 GB 降至 1057.34 GB，减少 23.78%，P_{600} 由 96.15% 提高至 96.74%；但 P_{60} 从 77.63% 降至 64.27%，R_{600} 略有上升。较粗分组扩大块内输入去重范围，却降低独立放置和流水推进粒度，因此早期交付与尾部可以相反变化。

动态启发式 v3 同时报价本地 4 块、本地 16 块、协同 4 块、协同 16 块和唯一原图地面方案，在该验证集取得 70.64 s 的 R_{600}，略优于两个固定粒度。两跳最小负载改为 4 块后，P_{600} 从 96.35% 升至 98.82%，R_{600} 从 157.35 s 降至 145.66 s。原图地面对照也受分包影响，但发送对象始终为唯一原图，收益不能全部解释为重叠像素减少。

5.7.2 测试日的学习型动态粒度

GTD-GAT-D 将图像层扩展为星上 4 块、星上 16 块和原图地面，随后按粒度生成位置动作，信息权限保持不变。正式测试动态均值相对固定均值，P_{60} 下降 1.43 个百分点，P_{120} 提高 2.12 个百分点，P_{600} 提高 0.17 个百分点，R_{600} 降低 2.47 s。动态选择改善了中等时限和综合截断时延，并未在最早时限全面超过固定方法。微调后两种方法均减少了相对 BC 的实际传输量；

表 16: 学习方法实际传输量：三日主窗累计发送 GB，再对三个种子平均；包含逐跳重复发送，非唯一输入体积。

方法	BC 传输量	GTD-GAT 传输量	相对自身 BC 下降
固定粒度	5917.75	4385.13	25.90%
动态粒度	5971.73	4385.52	26.56%

但两种 GTD-GAT 模型总量几乎一致，动态仅多约 0.40 GB。粒度改变同时影响目的地、路径和处理方式，粗分片的几何去重收益未必转化为完整策略的总流量下降。因此，启发式静态粒度的节省与学习策略的整体行为应分别解释。

5.8 规模泛化

规模迁移以同一策略在改变星座规模后直接执行，检验参数共享和邻域编码对不同候选数量及竞争强度的适应性。M 档训练及正式测试已完成，本节保留独立规模检验的位置。[E-SCALE: 待 L 档记录核验后，补充实际构型、观察窗口与任务数、冻结模型和规则对照、全部时限及 R600、候选覆盖和动作可行性。列明与原登记的变更及授权，不用 M 档推断规模泛化收益。]

5.9 事先登记标准与多指标权衡

固定口径比较六项 16 块局部规则，动态口径比较含 4 块与 16 块的十二项局部规则。各指标分别取基线最好值构成包络，要求 P_{60} 严格更高、已交付均值严格更低、P_{600} 不下降、R_{600} 严格更低。CGS、HEFT 与 BC 用于广泛的方法比较，不被追加到已登记包络中。固定口径的 P_{60} 与 R_{600} 包络为 49.82% 和 149.23 s，已交付均值与 P_{600} 包络为 188.01 s 和 96.96%；双粒度口径对应值变为 51.67%、123.00 s、157.81 s 与 99.22%。GTD-GAT 超过快速交付与截断时延标准，但没有同时达到最小负载规则的最终完成与已交付均值，应按登记标准判定未全部通过。

表 17: 事先登记的逐种子判定。两套标准均未实现四项全部通过。

口径	模型	P_{60}	已交付均值	P_{600}	R_{600}	全通过
六项 16 块规则	固定 1701	通过	未通过	未通过	通过	否
	固定 1702	通过	未通过	未通过	通过	否
	固定 1703	通过	未通过	未通过	通过	否
十二项双粒度规则	动态 1701	通过	未通过	未通过	通过	否
	动态 1702	通过	未通过	未通过	通过	否
	动态 1703	通过	未通过	未通过	通过	否

包络的不同坐标来自不同策略：零先验或历史先验报价取得较好的早期完成和截断时延，两跳最小负载取得较好的长时限完成。包络不是一套直接可执行的策略。保持原判定的同时，可用帕累托关系描述可执行方法之间的权衡。 图6的前沿含固定 1701、固定 1703、动态 1703 和两

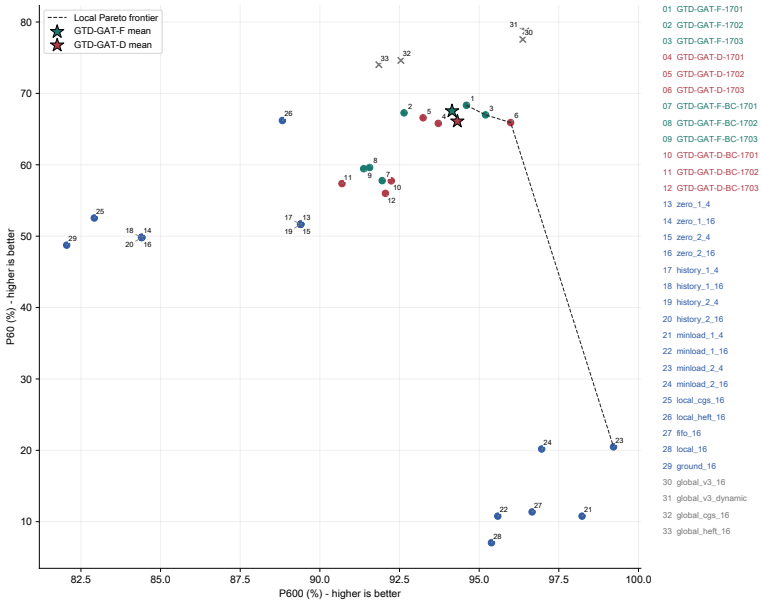


图 6: 局部方法的 P_{60}–P_{600} 权衡，依据正式测试归档数据绘制。GTD-GAT-F/D 表示固定/动态粒度；前沿由实际方法与种子实例构成，均值点不参与判定。

跳 4 块最小负载；图7的前沿含固定 1701 与动态 1703。所提方法的部分冻结种子位于同信息组帕累托前沿，没有单一非学习局部基线在四项指标上全面支配这些策略。这与“全部种子均为前沿”或“满足四项包络要求”是不同判断。

5.10 前期探索与方法演进

当前方法由三个阶段的证据逐步形成。早期采用 DOTA 代理图像与低计算负载评估模仿、强化学习及规则。该阶段综合评分 J 是 30、60、120、240 分钟四个交付比例的均值，历史测试中本地加结果中继为 90.189%，PPO 为 81.289%；本地全星座计算利用率仅 0.038470%。CGS、HEFT 也接近本地，额外迁移未形成稳定收益。这说明本地处理已足够、通信主导交付的条件下，增加协同动作并不自动改善结果。

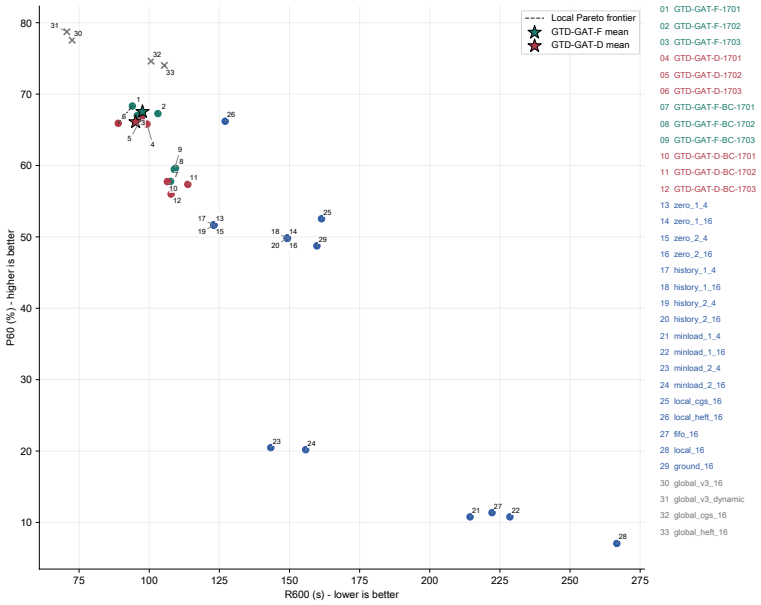


图 7: 局部方法的 P_{60}–R_{600} 权衡。较高 P_{60} 与较低 R_{600} 分别对应快速交付及全时限综合优势。

随后旧 SAR 场景的计算量、到达负载和带宽单因素扫描表明：轻负载下本地已较好，计算量上升使跨星或地面处理更有价值，高到达负载则放大下行拥塞。由两方案扩展的 v3 在旧协议完成五条件、六方法、六测试日共 180 份正式记录；各条件中，v3 相对 CGS 和 HEFT 的 P_{300} 均在六日全部胜出。这支持整图交付复核块级方案，并使 v3 成为后续全局参考和教师。

进一步尝试的监督式三方案选择器利用反事实标签修正报价。在独立验证中，规则 v3 的日等权 P_{300} 和 R_{300} 为 75.3791% 和 132.0828 s，所选回归器为 74.3645% 和 135.7643 s，未超过规则。此阶段是监督式选择而非多智能体强化学习，同状态反事实最快也不等于整段运行的全局最优。该负结果促使当前研究从直接替代方案排序，转向在明确局部权限下联合学习图像方式与逐块安置。

上述阶段的图像代理、角色、信息和时限不同，历史数值仅说明研究决策来源，不与 M 档正式主表合并。当前实验通过更高多源负载、真实链路通告、图注意力局部策略与独立日期评价，重新检验分布式协同价值。

5.11 局限与讨论

仿真与硬件代理。服务曲线基于边缘设备测量和工作量外推，未覆盖真实星载器件的辐照、热约束及长期功耗。工作量倍率与地面十倍吞吐是敏感性条件，不能当作具体 SAR 型号或服务器实测。补充 Orin 实测已覆盖最大输入几何 30000×30000 的四块 uint16 缓存及 100 个 4096 窗口的预处理、FP32 代理网络执行：沿用 MAXN 模式 0 与动态时钟，CPU 内部线程为 1，单窗及双流组均预热 12 窗并测量三轮完整窗口，未发生 OOM 或新增换页。四块缓存共 1.909 GB；单窗与双流进程 RSS 峰值分别为 3.035 GB 和 3.160 GB，CUDA 保留内存峰值分别为 5.694 GB 和 11.329 GB。上述共享内存计数存在重叠，不能相加；测量未同时保留完整原图，也未填满其他任务的队列缓存，因此仍不能据此保证满队列、多任务输入积压或真实星载热功耗条件下的可行性。识别质量由任务模型外置，预览和目标数量采用代理生成。

信息与执行边界。通告已按序列化字节占用链路，受接触、排队、逐跳发送和 TTL 影响；

光速传播时延未单独建模，协议栈、编解码与控制确认也作简化。源星是学习主体，计算星按队列执行，数据路由由公共规则完成，验证范围是任务安置与公共中继的协同，而非路由、接纳和计算的完全联合学习。全局 v3 依赖即时全网状态，报价也会低估未来竞争；两组性能差距同时含有信息与算法结构差异。第4.5节已补充 Orin 观测重建与 actor 测量，但该部分不含星上完整采样、提交与状态管理链；动态方法空载 CPU 单线程的重建加前向 P95 约 1.197 s，已超过 1 s 决策周期，因此仿真策略效果不等于当前实现已满足该周期下的实时部署约束。

评价规模与统计。测试仅三个日期，轨道为合成构型按固定星历传播，日期隔离改变接触相位和任务序列，不等价于真实跨月轨道预报误差验证。测试使用按负载选择的 6 小时窗口，独立初始化不能复现长期积压。bootstrap 只描述已观测日期波动；三个种子展示优化差异，但不足以消除选模不确定性。规模迁移另行检验，不由 M 档直接推断。

方法适配与解释范围。CGS、HEFT 是面向当前约束的适配版。动态与固定策略同时改变粒度和安置，流量差不是纯粒度因果效应。长尾诊断基于记录关联，未隔离独立因果贡献。地面提供了重要处理容量，学习收益同时来自星上并行、地面选择和避免不利下行竞争，应按完整协同系统解释，而不全部归于辅助星计算加速。